

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UniCEUB

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TASKTRACKER

Bootcamp II

Brasília, DF - 2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UniCEUB

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TASKTRACKER

PATRICK PRADO GONÇALVES – RA: 22552018

Atividade de Planejamento lógico e estruturação do projeto TASKTRACKER apresentado como um dos requisitos para aprovação na disciplina Bootcamp II do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília - UniCeub.

Brasília, DF - 2026

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO.	4
2. DESENVOLVIMENTO.	5
2.1 Identificação e Entendimento do Problema.	5
2.2 Decomposição de Dados e Regras.	8
2.3 Receita Lógica (Algoritmo)	9
2.4 Mapeamento Arquitetural (Git/GitHub)	10
2.5 Link do Vídeo da Apresentação	10
3. CONCLUSÃO.	11

1 INTRODUÇÃO

O TASKTRACKER é um aplicativo de gerenciamento de tarefas diárias, desenvolvido para auxiliar pessoas que enfrentam dificuldades em organizar suas atividades rotineiras, cumprir prazos e manter um histórico de conclusões. A falta de um sistema centralizado faz com que tarefas sejam esquecidas, prioridades sejam confundidas e o tempo seja mal distribuído, gerando estresse e perda de produtividade.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Identificação e Entendimento do Problema / Solução Proposta

Descrição dos problemas referente a ENTRADAS, PROCESSAMENTO e SAÍDAS:

ENTRADA

Problema Específico 01

Elemento	Descrição
<i>O problema</i>	P1 - Dificuldade de centralizar e ter disponível em tempo real as tarefas anotadas
<i>O que causa o problema</i>	anotações manuais, em papéis diversos, de forma descentralizada e desorganizada.

Problema Específico 02

Elemento	Descrição
<i>O problema</i>	P2 - Dificuldade de atualização
<i>O que causa o problema</i>	Alterar, excluir ou marcar como concluída uma tarefa exige refazer anotações manuais, aumentando a chance de erros.

Problema Específico 03

Elemento	Descrição
<i>O problema</i>	P3 - Falta de priorização.
<i>O que causa o problema</i>	Não há uma forma clara de distinguir tarefas urgentes das menos importantes, levando a decisões ineficientes.

PROCESSAMENTO

Problema Específico 04

Elemento	Descrição
<i>O problema</i>	P4 - Ausência de histórico.
<i>O que causa o problema</i>	Quando uma tarefa é concluída, não fica registrado quando e em que dia da semana foi finalizada, impossibilitando análises de produtividade ou lembretes futuros.

SAÍDA

Problema Específico 05

Elemento	Descrição
<i>O problema</i>	P5 - Dificuldade de visualização.
<i>O que causa o problema</i>	Sem uma ferramenta, o usuário depende de anotações avulsas, memória ou planilhas desconectadas, o que dificulta uma visão geral das pendências..

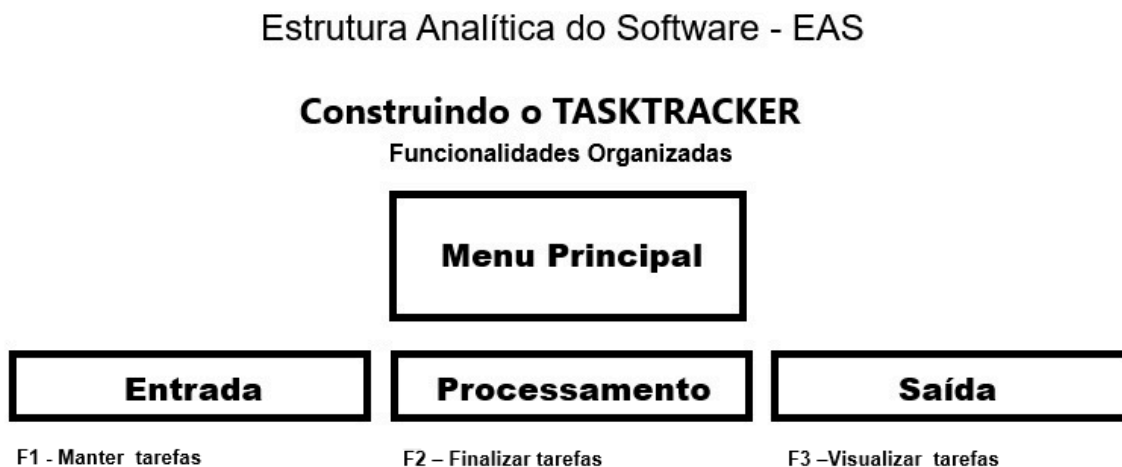
Planejamento Lógico TASKTRACKER - [Patrick Prado Gonçalves]

Solução Proposta:

O TASKTRACKER oferecerá uma interface simples e intuitiva para:

Fase (E/P/S)	Problema	Solução	Funcionalidade
Entrada	P1 - Dificuldade de centralizar e ter disponível em tempo real as tarefas anotadas	S1 – Cadastrar tarefas com título (obrigatório), descrição opcional, prioridade (Alta, Média, Baixa) e data de vencimento opcional.	F1 - Manter tarefas
	P2 - Dificuldade de atualização	S2 – Alterar e excluir tarefas já cadastradas	
	P3 - Falta de priorização.	S3 – Consultar a lista de tarefas pendentes, ordenadas por prioridade e/ou data	
Processamento	P4 - Ausência de histórico.(Concluídas)	S4 – Dar baixa em tarefas concluídas, armazenando automaticamente a data e o dia da semana da conclusão.	F2 – Finalizar tarefas
Saída	P5 - Dificuldade em obter informações sobre as atividades a resolver. (Pendentes)	S5 – Visualizar o histórico de tarefas concluídas com seus respectivos dias e datas.	F3 – Visualizar tarefas

Estrutura Analítica do Software - EAS:



2.2 Decomposição de Dados e Regras

Entrada de dados (informações fornecidas pelo usuário):

Campo Obrigatório: Nome da Tarefa, campo texto 100 posições

Campos Opcionais: Prioridade e Data de vencimento

Regra Prioridade:

Se não informada, considerar 'Média';

Campo de seleção com as opções (Alta/Média/Baixa)

Regra Data de vencimento:

formato do campo (dd/mm/aaaa), ex: "30/04/2026"

Data de conclusão - Automático: dia da semana + Data, Ex: sáb - 04/04/2026 (gerado pelo sistema)

Saída de dados (informações exibidas ao usuário):

· Lista de tarefas pendentes: exibição em ordem decrescente de prioridade (Alta → Média → Baixa) e, dentro da mesma prioridade, por data de vencimento (as mais próximas primeiro).

Planejamento Lógico TASKTRACKER - [Patrick Prado Gonçalves]

- Lista de tarefas concluídas: histórico com dia da semana e data de conclusão, ordenado da mais recente para a mais antiga.
- Mensagens de confirmação: "Tarefa cadastrada com sucesso!", "Tarefa alterada com sucesso!", "Tarefa excluída com sucesso!", "Tarefa concluída com sucesso!".
- Mensagens de erro/validação: "Nome da Tarefa é obrigatório.", "Data inválida.", "Nenhuma tarefa encontrada."

Regras do sistema:

1. Título obrigatório: Não é permitido cadastrar uma tarefa sem título. O sistema deve exibir erro e solicitar o preenchimento.
2. Prioridade padrão: Se o usuário não selecionar uma prioridade, o sistema atribui automaticamente "Média".
3. Data de vencimento válida: Se fornecida, deve ser uma data igual ou posterior ao dia atual (não pode ser retroativa). Caso contrário, exibir mensagem de erro.
4. Conclusão única: Uma tarefa só pode ser marcada como concluída uma única vez. Após isso, ela é movida para o histórico e não pode mais ser alterada/excluída (apenas visualizada).
5. Ordenação padrão: A lista de pendentes deve sempre ser exibida ordenada por prioridade (Alta > Média > Baixa) e, em caso de empate, por data/hora de vencimento crescente.

Requisitos de qualidade:

- Usabilidade: Interface clara, com botões e campos bem identificados, feedbacks visuais (cores para prioridades) e mensagens amigáveis.
- Consistência: Os dados devem ser armazenados de forma persistente para que não sejam perdidos ao fechar o sistema.
- Desempenho: O sistema deve responder rapidamente, mesmo com centenas de tarefas.
- Manutenibilidade: Código organizado em funções/módulos, facilitando futuras expansões (ex.: filtros, categorias, notificações).

2.3 Receita Lógica (Algoritmo) – Passo a passo

Abaixo, descrevemos o fluxo lógico das principais funcionalidades do sistema, utilizando pseudocódigo estruturado.

3.1. Fluxo de cadastro de tarefa

Início Cadastro

Exibir formulário com campos: Nome da Tarefa, Prioridade, Data de Vencimento

Solicitar Nome da Tarefa

Se Nome da Tarefa estiver vazio OU nulo:

Exibir "Erro: Nome da Tarefa é obrigatório!"

Voltar ao início do cadastro

Senão:

Solicitar Prioridade (opções: Alta, Média, Baixa) (opcional) – se não preenchido, definir "Média"

Solicitar DataVencimento (opcional)

Se DataVencimento for preenchida E DataVencimento < DataAtual:

Exibir "Erro: data de vencimento não pode ser anterior a hoje!"

Voltar para solicitar DataVencimento

Senão:

Gerar um ID único para a tarefa

Armazenar a tarefa com status "Pendente"

Exibir "Tarefa cadastrada com sucesso!"

Finalizar

3.2. Fluxo de visualização de tarefas pendentes

Início Visualizar Tarefas Pendentes

Se lista de pendentes estiver vazia:

Exibir "Nenhuma tarefa encontrada."

Senão:

Ordenar lista por:

Prioridade (Alta > Média > Baixa) e

DataVencimento (menor para maior)

Para cada tarefa na lista ordenada:

Exibir: Nome da Tarefa e Prioridade + DataVencimento (se houver)

Fim

3.3. Fluxo de alteração de tarefa

Início Alterar Tarefa

Buscar tarefas pendentes

Exibir lista de tarefas pendentes

Solicitar novos valores (Nome da Tarefa e Prioridade + Data Vencimento) – campos não preenchidos mantêm os atuais

Aplicar as mesmas validações do cadastro (Nome da Tarefa obrigatório, Prioridade + Data Vencimento opcionais e data válida)

Se validações ok:

Atualizar os campos

Exibir "Tarefa alterada com sucesso!"

Fim

3.4. Fluxo de exclusão de tarefa

Início Excluir Tarefa

Buscar tarefas pendentes

Exibir lista de tarefas pendentes

Solicitar exclusão da tarefa

Confirmar: "Confirma a exclusão da tarefa? (S/N)"

Se resposta for "S":

Remover tarefa da lista de pendentes

Exibir "Tarefa excluída com sucesso!"

Senão:

Exibir "Operação cancelada."

Fim

3.5. Fluxo de conclusão (dar baixa) em tarefa

Início Concluir Tarefa

Buscar tarefas pendentes

Exibir lista de tarefas pendentes

Planejamento Lógico TASKTRACKER - [Patrick Prado Gonçalves]

Solicitar conclusão da tarefa

DiaSemana = obter nome do dia da semana (seg, ter, qua, qui, sex, sab, dom)

DataConclusao = DataAtual

Mover tarefa da lista de pendentes para a lista de histórico

Adicionar campos: DiaSemana ao registro e DataConclusao

Exibir "Tarefa concluída em ([DiaSemana][DataConclusao])!"

Fim

3.6. Fluxo de visualização do histórico

Início Visualizar Histórico

Se lista de histórico estiver vazia:

Exibir "Nenhuma tarefa concluída."

Senão:

Buscar tarefas concluídas

Exibir lista de tarefas concluídas

Ordenar lista por DataConclusao decrescente (mais recente primeiro)

Para cada tarefa no histórico:

Exibir Nome da Tarefa, DiaSemana, DataConclusao

Fim

3 CONCLUSÃO

Este documento serve como base para a FASE 1 do projeto TASKTRACKER. Todas as especificações aqui descritas serão detalhadas nas fases seguintes (lógica em pseudocódigo, implementação, testes e apresentação). O planejamento está alinhado com os objetivos de resolver o problema da desorganização de tarefas, oferecendo uma ferramenta simples, eficaz e com histórico.